

Para o programa que implementa uma árvore binária de busca de inteiros, utilizado nas aulas, faça o que se pede:

- 1) Adapte a rotina de impressão para percorrer a árvore em percurso simétrico (em-ordem).
- 2) Adapte a rotina de contagem de nós para percorrer a árvore em percurso posfixado (pós-ordem).
- 3) Crie uma rotina para contar quantas folhas tem a árvore. Ela poderá percorrer a árvore em qualquer dos 4 percursos vistos em aula. No programa principal imprima a qtde de folhas após a impressão da árvore.

Utilize a lógica de que a qtde de folhas é dada por:

- Se a raiz é nula, retorne 0
 - Se a raiz é uma folha, retorne 1;
 - Senão retorne a qtde de folhas da subárvore da esquerda + a qtde de folhas da subárvore da direita
- 4) Crie uma nova rotina para imprimir a árvore em níveis.
 - 5) Crie uma rotina para determinar a altura de uma árvore. Utilize o seguinte raciocínio:
 - Se a raiz é nula, retorne -1
 - Senão determine as alturas da subárvore da esquerda e da direita e retorne a maior dessas alturas + 1